

**IFSC Garopaba:**  
**Tecnologia e esporte**  
**Equipamentos Tecnológicos de suporte para evitar lesões em**  
**práticas esportivas<sup>1\*</sup>**

**Diogo Felipe de Oliveira, Fábio Serra Vasconcelos, Renato Henrique Alencor da Silva, Roberto Rosalvo Silva Candemil**

<sup>1</sup>Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Garopaba (IFSC)  
Rua Maria Aparecida Barbosa, 153  
CEP 88495-000 – Garopaba – SC – Brazil

[diogofelipe123@outlook.com](mailto:diogofelipe123@outlook.com).br, [fabioserra.sv@gmail.com](mailto:fabioserra.sv@gmail.com), [renato130802@gmail.com](mailto:renato130802@gmail.com),  
[il.com](mailto:il.com), [roberotinho@hotmail.com](mailto:roberotinho@hotmail.com)

**Abstract.** *This article is part of a project planned in the classroom of IFSC Câmpus Garopaba and developed through distance education/learning by students of the course of Informatic Technician 2018 and the subject Integrator Project II, this document is part of the subject's activity and its main objective is to inform about the development of a research work on a given topic (Technological Support Equipment to prevent injuries in sports practices) determined by the four members of the group, the authors of this document, explaining methods used, information taken from research and generally speaking about the topic.*

**Resumo.** *Este artigo faz parte de um projeto planejado em sala de aula do IFSC Câmpus Garopaba e executado através do ensino a distância por alunos da turma do curso Técnico em Informática 2018 e da matéria Projeto Integrador II, este documento faz parte da atividade de dita matéria e tem como principal objetivo informar sobre o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa sobre um determinado tema (Equipamentos Tecnológicos de suporte para evitar lesões em práticas esportivas) determinado pelos quatro integrantes do grupo, os autores deste documento, explicando métodos usados, informações retiradas de pesquisas e discorrendo em geral sobre o tema.*

## **1. Introdução**

Como parte da matéria Projeto Integrador II do IFSC Câmpus Garopaba, o grupo designado do curso Técnico de Informática Integrado 2018, desenvolveu um

---

<sup>1</sup> Adaptação para OpenOffice.org 1.1 feita por Roland Teodorowitsch ([roland@ulbra.tche.br](mailto:roland@ulbra.tche.br)) em 29 mar. 2005.

projeto de pesquisa sobre tecnologias para evitar lesões nas práticas de esportes.

Analizamos através de artigos a existência e aplicação de tecnologias nos esportes para evitar as lesões nos esportes. “Lesão muscular é uma ruptura parcial ou total de algumas fibras musculares ou o músculo por inteiro. Essas lesões podem ser classificadas em traumáticas (estiramentos, contusões e lacerações) que caracterizam-se em grau I, grau II e grau III e atraumáticas (câimbras e dor muscular tardia). “(Capra, João).

Pesquisamos sobre diversas tecnologias, para estudar e avaliar seus resultados perante a aplicação nos esportes. Dentre as tecnologias pesquisadas encontramos: massageradores mecânicos, uma tecnologia aplicada pela empresa NormaTec, os equipamentos funcionam através dispositivos vestíveis que trabalham com movimentos de inflação para contrair os músculos, isto promove a reabilitação plena dos músculos, durante e pós-treino.[2] Softwares de monitoramento, uma tecnologia aplicada pela empresa Firstbeat, que monitora os batimentos cardíacos e gera dados úteis para controlar o treino do atleta, assim evitando que o atleta passe de seu limite e controlando a saúde do mesmo. Esta tecnologia é utilizada atualmente pelo clube de futebol Vasco.[3][4] Tênis de corrida (de longa distância) que contam com diversos aperfeiçoamentos para não só evitar lesões e fadigas quanto aumentar o desempenho dos atletas com por exemplo amortecedores melhores ou até mesmo cadarços que diminuem a pressão exercida nos tendões.

O objetivo deste trabalho é verificar se os equipamentos tecnológicos auxiliam nas práticas esportivas, realmente evitando lesões e aperfeiçoando o treino dos atletas.

## **2. Metodologia e Desenvolvimento do Projeto**

Para a realização deste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica.

Através do levantamento bibliográfico e da leitura, majoritariamente na internet, pesquisamos artigos, teses, notícias, dissertações relacionados ao tema de Equipamentos Tecnológicos de suporte para evitar lesões em práticas esportivas para fundamentar as análises e estudos aqui apresentados sobre o tema.

Utilizando a metodologia citada anteriormente, o grupo de alunos listou uma série de equipamentos usados com o intuito de evitar lesões, desde itens mais inovadores e tecnológicos destinados a atletas de alta performance até itens mais acessíveis e básicos para atletas amadores.

Todo artigo foi efetuado com os alunos fazendo contato na plataforma de comunicação “Discord”, o que criou dificuldades para efetuar o trabalho na maneira desejada.

## 2.1 Estudo de Caso

Um dos estudos de caso se trata uma notícia sobre o clube “Vasco da Gama”, a notícia se trata sobre o uso de tecnologia para evitar lesões dos jogadores, como mostrado em um vídeo anexado ao site da notícia, o clube de futebol de Brasileiro está investindo dinheiro em equipamentos muito atuais para em geral diminuir a intensidade e o número de lesões em jogadores do clube, um dos equipamentos apresentados no vídeo, o *First Beat* monitora a intensidade e carga física de atividades físicas nos jogadores através da frequência cardíaca, desta maneira os responsáveis podem realizar um “controle de carga” para que os jogadores não ultrapassem o seu limite físico e se lesionem e possa ser medido o nível de recuperação do jogador após a atividade.



*GPS STATSports, equipamento comprado pelo clube de futebol “Vasco da Gama”*



*Firstbeat, equipamento comprado pelo clube de futebol “Vasco da Gama”*

Sobre os equipamentos da empresa NormaTec, encontramos um vídeo do canal Reddy-Care Physical Therapy, com a doutora Dr. Stephanie Idjadi no vídeo “How does the NormaTec work?”(Como o NormaTec funciona?), o vídeo mostra todas funcionalidades de um dos produtos da NormaTec, o vídeo é para falantes da língua estrangeira americana, porém é de fácil entendimento todos os procedimentos que são explicados pela doutora.



Durante o vídeo é mostrado o funcionamento do equipamento, que infla para massagear os músculos. Ao final do vídeo a doutora comenta o uso dos equipamentos por diversos atletas profissionais e recomenda o mesmo para uma rápida recuperação dos músculos pós-treino.

Um dos itens que faz parte do nosso dia a dia, apesar de não ser óbvio e é composto por diversas tecnologias para evitar lesões, são os tênis. Diferente dos dois equipamentos já apresentados, o tênis é muito mais acessível e ainda conta com diversas modificações que evitam desde o impacto pesado ao correr ou pular até um cadarço que diminui a pressão exercida nos tendões superiores.

Para encontrar tênis com tais funcionalidades basta uma breve lida na descrição do produto quando for comprar, usando o site da Nike - grande empresa produtora de diversos itens esportivos - como exemplo, encontramos alguns tênis com destinos específicos.

## Tênis Nike ZoommX Vaporfly



Por possuir um preço elevado esse tipo de tênis é mais usado por corredores ou praticantes esportivos amadores e de alta performance, ele conta com uma espuma e um amortecimento reativo que diminui e muito o impacto, cadarços que ajudam a reduzir o peso do tênis aliviando assim a pressão exercida na parte superior dos tendões.

### 3. Considerações finais

Nessa pesquisa que tem o intuito de trabalhar sobre como a tecnologia pode ajudar a evitar lesões no esporte, podemos concluir que a tecnologia não só pode ajudar de diversas formas mas como também é muito essencial nos dias de hoje, promovendo uma maior resistência a lesões e melhorando o desempenho dos atletas. Sendo utilizada atualmente por clubes de futebol e por profissionais para reduzir lesões durante e pós-treino.

Durante o desenvolvimento do trabalho encontramos algumas dificuldades, uma delas por exemplo foi a pandemia causada pelo vírus COVID-19, por causa da mesma não foi possível realizar saídas de campo em locais de práticas esportivas para coleta de dados. Também não foi possível para os alunos se reunirem pessoalmente, sendo assim, o trabalho foi majoritariamente efetuado via rede.

## Referências Bibliográficas

- [1] Capra, Joao, et al. “Lesões Musculares”. Revista da Mostra de Iniciação Científica e Extensão, vol. 2, no 1, novembro de 2016. ulbracds.com.br, <https://ulbracds.com.br/index.php/rmic/article/view/231>.
- [2] As melhores tecnologias que ajudam na prevenção de lesões | E-lastic. <https://elastic.fit/blog/as-melhores-tecnologias-para-a-prevencao-de-lesoes/>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.
- [3] “Vasco foca em tecnologia para evitar lesões dos jogadores”. OneFootball, <https://onefootball.com/pt-br/noticias/vasco-foca-em-tecnologia-para-evitar-lesoes-dos-jogadores-30652787>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.
- [4] “Firstbeat Brasil”. Firstbeat Brasil, <https://www.firstbeatbrasil.com.br/>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.
- [5] How does the NormaTec work? - YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lrnvdxZ5RKY>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.